第 4 章　线性方程组

1.【答案】-2

【解析】　$\overline{A}=\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & 2(a+2) \end{bmatrix}$.

由题意知，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<3$，故 $a=-2$.

2.【答案】(B)

【解析】由于 $\boldsymbol{\beta}_1=k\boldsymbol{\alpha}_1+l\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=k\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=k\boldsymbol{\alpha}_3+l\boldsymbol{\alpha}_1$，因此

$$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix} k & 0 & l \\ l & k & 0 \\ 0 & l & k \end{bmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，因此 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$ 是可逆矩阵，故 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C})$，其中

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} k & 0 & l \\ l & k & 0 \\ 0 & l & k \end{bmatrix},\ |\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix} k & 0 & l \\ l & k & 0 \\ 0 & l & k \end{vmatrix}=k^3+l^3.$$

于是，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{B})<3\Leftrightarrow|\boldsymbol{C}|=0\Leftrightarrow k^3+l^3=0\Leftrightarrow k+l=0$.

应选(B).

3.【答案】(A)

【解析】当 $m>n$ 时，有 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant n<m$. 又 $\boldsymbol{AB}$ 是 $m\times m$ 矩阵，故必有 $|\boldsymbol{AB}|=0$. 排除(B)，应选(A).

当 $n>m$ 时，$r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant m<n$，不能推出(C)，且(D)错误. 故排除(C)，(D).

4.【答案】(D)

【解析】由 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，得 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，从而齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中所含解向量的个数为 $n-r(\boldsymbol{A})=n-(n-1)=1$. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同解，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. 于是，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\boldsymbol{\alpha}_1=(k+1)\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_2$，其中 k 为任意常数. 应选(D).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

5.【答案】 $k\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\\0\\3\end{bmatrix}$，$k$为任意常数

【解析】显然，$\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=\mathbf{0}$，于是$A\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{bmatrix}=\mathbf{0}$，即$\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{bmatrix}$是$Ax=\mathbf{0}$的解.

又$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\neq 0$，则$r(A)=3$，即$Ax=\mathbf{0}$的基础解系中仅有1个向量，故$\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{bmatrix}$是$Ax=\mathbf{0}$的基础解系.

又$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]\begin{bmatrix}0\\1\\0\\3\end{bmatrix}=\alpha_2+3\alpha_4$，即$\begin{bmatrix}0\\1\\0\\3\end{bmatrix}$是$Ax=\alpha_2+3\alpha_4$的特解.

于是$Ax=\alpha_2+3\alpha_4$的通解为$k\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\\0\\3\end{bmatrix}$，$k$为任意常数.

【注】本题不宜直接计算，否则解题速度太慢.

6.【答案】 $1<k\leqslant n$

【解析】由题设必有$A^*=O$，从而$r(A)<n-1$，故$Ax=\mathbf{0}$的基础解系所含解向量的个数k满足$1<k\leqslant n$.

7.【解析】(1)设α_1，α_2，α_3是原方程组的3个线性无关的解，则$\alpha_1-\alpha_2$与$\alpha_1-\alpha_3$为原方程组对应的齐次线性方程组$Ax=\mathbf{0}$的解，且易证$\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_1-\alpha_3$线性无关，故$4-r(A)\geqslant 2$，即$r(A)\leqslant 2$.

又A有一个2阶子式$\begin{vmatrix}1&1\\4&3\end{vmatrix}=-1\neq 0$，得$r(A)\geqslant 2$，故$r(A)=2$.对$A$的增广矩阵$\overline{A}$作初等行变换得

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&1-a&3-a&b-a&1+a\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&0&4-2a&b+4a-5&4-2a\end{array}\right].$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由此得，$4-2a=b+4a-5=0$，即 $a=2$，$b=-3$.

(2)将 $a=2$，$b=-3$ 代入 $\overline{A}$ 中继续作初等行变换得 $\overline{A}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$.

则原方程组等价于 $\begin{cases}x_1=2-2x_3+4x_4,\\x_2=-3+x_3-5x_4,\\x_3=x_3,\\x_4=x_4,\end{cases}$ 故原方程组的通解为

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\-3\\0\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}4\\-5\\0\\1\end{bmatrix}(k_1，k_2\text{为任意常数}).$$

(3)方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.事实上，若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\xi}$ 是方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$，从而 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{0}=0$.由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}$ 为列向量，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$.于是，方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解也是方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\xi}$ 是方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，故方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解也是方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.因此，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

由(2)知，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=k_1\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}4\\-5\\0\\1\end{bmatrix}$（$k_1$，$k_2$ 为任意常数），所以方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=k_1\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}4\\-5\\0\\1\end{bmatrix}$（$k_1$，$k_2$ 为任意常数）.

8.【答案】(B)

【解析】 $\boldsymbol{A}$ 经过初等行变换得 $\boldsymbol{B}$，对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是同解方程组，且对应的任何部分列向量组构成的线性方程组也是同解方程组，故 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 中对应的任何部分列向量组有相同的线性相关性，故应选(B).

而(A)，(C)，(D)均不成立.

例如取 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_2\\\boldsymbol{\alpha}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1'\\\boldsymbol{\alpha}_2'\\\boldsymbol{\alpha}_3'\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关，但$\boldsymbol{\alpha}_1'$，$\boldsymbol{\alpha}_2'$线性相关.故(A)不成立.

$A_{33}=\begin{vmatrix}1&1\\0&1\end{vmatrix}=1\neq B_{33}=\begin{vmatrix}0&0\\0&1\end{vmatrix}=0$，其对应的2阶子式一个不为零，一个为零.故(C)不成立.

取$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$有解，但$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{b}$无解.故(D)不成立.

9.【答案】(C)

【解析】$\boldsymbol{A}$是3×3矩阵，$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{AA}=\boldsymbol{O}$，故$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A})=2r(\boldsymbol{A})\leqslant3$，得$r(\boldsymbol{A})\leqslant\dfrac{3}{2}$，又$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，$r(\boldsymbol{A})\geqslant1$，从而知$r(\boldsymbol{A})=1$.齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系中线性无关的解向量的个数为$n-1=3-1=2$.故非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的线性无关的解向量的个数是3，应选(C).

【注】设$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解为$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\eta}$，则$\boldsymbol{\eta}$，$\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\xi}_2$就是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的3个线性无关的解向量.

10.【答案】(D)

【解析】将$\boldsymbol{Ax}=k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$的增广矩阵作初等行变换，得

$$\left[\boldsymbol{A}\middle|k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2\right]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&2k+1\\-1&-2&1&k+3\\1&-1&-1&3k-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&2k+1\\0&-1&0&3k+4\\0&-2&0&k-2\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&2k+1\\0&-1&0&3k+4\\0&0&0&-5k-10\end{array}\right].$$

又$\boldsymbol{Ax}=k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$有解$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r\left(\left[\boldsymbol{A}\middle|k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2\right]\right)$，得$k=-2$，故应选(D).

11.【解析】(1)令$\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\alpha}=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=[1,2,-2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_3=[2,1,2]^{\mathrm{T}}$，易知$\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$线性无关，故任意3维列向量$\boldsymbol{\beta}$均可由$\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$线性表示.设存在常数$x_1$，$x_2$，$x_3$，使

$$\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\xi}_1+x_2\boldsymbol{\xi}_2+x_3\boldsymbol{\xi}_3,$$

又

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}3\\3\\3\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=3\boldsymbol{\xi}_1,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{0},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

从而有　　$$A\boldsymbol{\beta}=A(x_1\xi_1+x_2\xi_2+x_3\xi_3)=x_1A\xi_1=3x_1\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=3x_1\boldsymbol{\alpha},$$

故 $A\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关.

(2) 当 $\boldsymbol{\beta}=[3,6,-3]^{\mathrm{T}}$ 时，且 $\boldsymbol{\beta}=x_1\xi_1+x_2\xi_2+x_3\xi_3$，即解非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=3,\\x_1+2x_2+x_3=6,\\x_1-2x_2+2x_3=-3.\end{cases}\tag{*}$$

对(*)的增广矩阵作初等行变换，得

$$\left[\begin{array}{cccc}1&1&2&3\\1&2&1&6\\1&-2&2&-3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1&1&2&3\\0&1&-1&3\\0&-3&0&-6\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1&1&2&3\\0&1&-1&3\\0&0&-3&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1&0&0&3\\0&1&0&2\\0&0&1&-1\end{array}\right],$$

解得 $[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}=[3,2,-1]^{\mathrm{T}}$，即

$$\boldsymbol{\beta}=3\xi_1+2\xi_2-\xi_3,$$

$$A\boldsymbol{\beta}=A(3\xi_1+2\xi_2-\xi_3)=3A\xi_1=3\cdot 3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9\\9\\9\end{bmatrix}.$$

【注】①以后会知道，3个线性无关的列向量 ξ_1，ξ_2，ξ_3 可由以下方法得到.

由题知，A 的每行元素之和为3，则 $A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，即 A 有特征值 $\lambda_1=3$，对应的特征向量为 $\xi_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$.

由 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有通解 $k_1[1,2,-2]^{\mathrm{T}}+k_2[2,1,2]^{\mathrm{T}}$，知 A 有特征值 $\lambda_2=\lambda_3=0$，对应的特征向量为

$$\xi_2=[1,2,-2]^{\mathrm{T}},\ \xi_3=[2,1,2]^{\mathrm{T}}.$$

②初等行变换中第二个矩阵虽不为阶梯形，也可直接求解(先求 x_2).

12.【答案】(C)

【解析】方法一　由于 α_1，α_2，α_3 与 β_1，β_2，β_3 等价，故

$$r([\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3])=r([\beta_1,\beta_2,\beta_3])=r([\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3]),$$

即 $r(A)=r(B)=r([A\,|\,B])$，从而 $r(A^{\mathrm{T}})=r(B^{\mathrm{T}})=r\left(\begin{bmatrix}A^{\mathrm{T}}\\B^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)$. 故②，④正确.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方法二 由矩阵 A，B 列向量组等价，知存在可逆矩阵 P，使得 $AP=B$，则 $P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}$，故

$$B^{\mathrm{T}}x=0 \Leftrightarrow P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}x=0 \Leftrightarrow A^{\mathrm{T}}x=0,$$

所以②正确. 由矩阵 A，B 列向量组等价，可得矩阵 A^{T}，B^{T} 行向量组等价，故 $A^{\mathrm{T}}x=0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} x=0$，所以④正确.

13.【答案】(D)

【解析】 显然方程组(Ⅱ)的解都是方程组(Ⅰ)的解. 由 $Ay=e$ 有解，知 $r(A)=r([A\,|\,e])$，于是 $r(A^{\mathrm{T}})=r([A\,|\,e]^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ e^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$，于是方程组(Ⅰ)与方程组(Ⅱ)同解.

14.【解析】 当且仅当新添方程是多余方程，即新添方程可以由原方程组线性表示时，方程组(Ⅰ),(Ⅱ)是同解方程组. 令

$$\begin{aligned} &ax_1+bx_2+cx_3+dx_4 \\ &=k_1(x_1+3x_3+5x_4)+k_2(x_1-x_2-2x_3+2x_4)+k_3(2x_1-x_2+x_3+3x_4) \\ &=(k_1+k_2+2k_3)x_1+(-k_2-k_3)x_2+(3k_1-2k_2+k_3)x_3+(5k_1+2k_2+3k_3)x_4, \end{aligned}$$

使其对应系数相等，则

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} k_1+k_2+2k_3 \\ 0-k_2-k_3 \\ 3k_1-2k_2+k_3 \\ 5k_1+2k_2+3k_3 \end{bmatrix}=k_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{*}$$

新添方程的系数行向量可由原方程组系数矩阵的行向量组线性表示，即上述方程组(*)有解. 因

$$\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 2 & 1 & a \\ 0 & -1 & -1 & 0 & b \\ 3 & -2 & 1 & 3 & c \\ 5 & 2 & 3 & 5 & d \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 2 & 1 & a \\ 0 & -1 & -1 & 0 & b \\ 0 & -5 & -5 & 0 & c-3a \\ 0 & -3 & -7 & 0 & d-5a \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 2 & 1 & a \\ 0 & -1 & -1 & 0 & b \\ 0 & 0 & -4 & 0 & d-5a-3b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c-3a-5b \end{array}\right],$$

故当 $c-3a-5b=0$，d 为任意值时，方程组(Ⅰ),(Ⅱ)同解.

因方程组(Ⅰ),(Ⅱ)同解，解方程组(Ⅰ)，由

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & -1 & -5 & -7 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right],$$

得基础解系为 $\xi=[-3,-5,1,0]^{\mathrm{T}}$，

则其通解为 $k[-3,-5,1,0]^{\mathrm{T}}$，其中 k 是任意常数.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15.【答案】-1

【解析】将平面方程联立得方程组$\begin{cases}x+ay=a,\\ ax+z=1,\\ ay+z=1,\end{cases}$对其增广矩阵作初等行变换，有

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1&a&0&a\\a&0&1&1\\0&a&1&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&a&0&a\\0&a&1&1\\0&0&1+a&1+a-a^2\end{array}\right].$$

由题意知，方程组无解．当$a=0$时，经验证方程组有解，不符合题意；当$a\neq0$时，应有$\begin{cases}1+a=0,\\1+a-a^2\neq0,\end{cases}$解得$a=-1$．

16.【答案】(A)

【解析】由于三张平面相交于一条直线，记

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}a\\1\\-1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\b\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\a\\-1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}a\\1\\-1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\b\\a\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}1\\a\\-1\\1\end{bmatrix},$$

则$r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3])=r([\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3])=2$，且$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$任意两个向量均线性无关．

$$[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]=\begin{bmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\\1&a&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&a\\0&1-a&1-a^2\\0&b+1&a-1\\0&a-1&1-a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&a\\0&1-a&1-a^2\\0&b+1&a-1\\0&0&2-a^2-a\end{bmatrix}.$$

①当$a=1$时，$\boldsymbol{\beta}_1$与$\boldsymbol{\beta}_3$线性相关，不满足题意；

②当$a\neq1$时，

$$[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]\to\begin{bmatrix}1&1&a\\0&1&1+a\\0&b+1&a-1\\0&0&a+2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&a\\0&1&1+a\\0&0&-b(a+1)-2\\0&0&a+2\end{bmatrix},$$

要满足题意，则$a+2=0$且$-b(a+1)-2=0$，故$\begin{cases}a=-2,\\b=2.\end{cases}$

17.【答案】(B)

【解析】因为齐次线性方程组$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解空间的维数为2，所以$r(\boldsymbol{B})=3-2=1$．由$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$得$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant3$，从而$r(\boldsymbol{A})\leqslant3-r(\boldsymbol{B})=2$，又显然$r(\boldsymbol{A})\geqslant2$，故$r(\boldsymbol{A})=2$．因此，齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解空间的维数为1．

应选(B)．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888